

第 1 章

背景

本章では, 本研究において開発したストーリー創作支援システムが依拠する物語構造について 1.1 節で述べ, 大規模言語モデルの発展について 1.2 節で述べる.

1.1 物語構造

物語構造とは, 語りの構造に関する学問, 物語論 (Narratology) の中で取り扱われてきた概念である. Narratology の原点となったのは, 文学作品をそれ自体が形成する独立した言語世界として認識し, 言語表現の技法と構造二つの側面からの解明により, 文学固有の批評の原理の確立を目指したロシア・フォルマリズム [1] とクロード・レヴィ＝ストロースらにより展開された構造主義 [2] である. Narratology という言葉はそれらの融合として, 1968 年にトドロフにより発案された [3]. トドロフ [4] は, この分野における研究で, 物語の構成要素には最小の物語が有していなければならない段階, 属性付与, 行為の記述, 属性付与という 3 段階があると主張した. プルーストの『失われた時を求めて』 [5] を主題に扱い, 物語を「物語内容」, 「物語言説」, 「物語行為」という三相に分け, 「temps(時間)」, 「mode(法)」, 「voix(態)」といった用語で出来事の継起順序などについて分析したジュネットの研究 [6] や物語内における登場人物と行為に関する Margolin の研究 [7] など挙げられる. これらの研究の中で取り扱われてきた要素を物語の構造と呼び, そしてこれらを分析することを物語構造分析と呼ぶ [8]. 物語構造分析において中でもよく知られているのが Propp の研究である.

Propp[9] は, 約 300 種のロシアの魔法昔話における登場人物の行為から, 31 機能を導き, 一貫性を持つロシア魔法昔話がこれら 31 機能の任意の組み合わせと順序に従う接続により形成されることを示した. Propp の研究により示された 31 機能を表 1.1 に示す.

表 1.1: Propp の 31 機能 ^{*1}

α		導入の状況 (i)
β	留守	家族の成員のひとりが家を留守にする
γ	禁止	主人公に禁を課す
δ	違反	禁が破られる
ε	探り出し	敵対者が探り出そうとする
ζ	情報漏洩	犠牲者に関する情報が敵対者に伝わる
η	謀略	敵対者は、犠牲となる者なりその持ち物なりを手に入れようとして、犠牲となる者をだまそうとする
θ	幫助	犠牲となる者は欺かれ、そのことによって心ならずも敵対者を助ける
A	加害	敵対者が、家族の成員の一人に害を加えるなり損傷を与えるなりする
a	欠如	家族の成員のひとりに、何か欠けている。その者が何かを手に入れたと思う
B	仲介／つなぎの段階	被害なり欠如なりが〔主人公に〕知らされ、主人公に頼むなり命令するなりして主人公を派遣したり出立を許したりする
C	対抗開始	探索者型の主人公が、対抗する行動に出ることに同意するか、対抗する行動に出ることを決意する
$\uparrow$	出立	主人公が家を後にする
D	贈与者の第一機能	主人公が〔贈与者によって〕試され・訊ねられ・攻撃されたりする。そのことによって主人公が呪具なり助手なりを手に入れる下準備がなされる
E	主人公の反応	主人公が贈与者となるはずの者の働きかけに反応する

F	呪具の贈与・獲得	呪具〔あるいは助手〕が主人公の手に入る
G	二つの国の間の空間移動	主人公は、探し求める対象のある場所へ連れて行かれる・送りとどけられる・案内される
H	闘い	主人公と敵対者とが、直接に闘う
J	標づけ	主人公に、標（しるし）がつけられる
I	勝利	敵対者が敗北する
K	不幸・欠如の解消	発端の不幸・災いか発端の欠如が解消される
↓	帰還	主人公が帰路につく
Pr	追跡	主人公が追跡される
Rs	救助	主人公は追跡から救われる
O	気付かれざる到着	主人公がそれと気付かれずに、家郷か、他国かに到着する
L	不当な要求	ニセ主人公が不当な要求をする
M	難題	主人公に難題が課される
N	解決	難題を解決する
Q	発見・認知	主人公が発見認知される
Ex	正体露見	ニセ主人公あるいは敵対者（加害者）の正体が露見する
T	変身	主人公に新たな姿形が与えられる
U	処罰	敵対者が罰せられる
W	結婚	主人公は結婚し、即位する

これらの機能の中で特定の機能は、その主な担い手となる登場人物の種類が定まっており、それらは 7 種類に大別される。つまり、7 種類の登場人物は各々決められた機能における行動領域をもつとされている [9]。

Propp は、全ての魔法昔話でこれら 31 機能の全てが使われるわけではなく、欠落するものや、片方が選択された場合もう片方は現れないような機能の組み合わせもあるとしながらその継起順序は常に同一であるとして、以下の図式を示した。

*1 [9] から引用。

$$A B C \uparrow D E F G \left\{ \begin{array}{ccc} H & & I \\ & J & \\ M & & N \end{array} \right\} K \downarrow Pr - Rs O L Q Ex T U W$$

物語の自動生成に関する研究において、物語構造を利用した研究はこれまでもさまざま行われてきた。Propp が見出した 31 機能を並べ替え、プロットの自動生成を試みる研究などである。

Jaya[10] らは、Propp のモデルを利用した既存の story generator として Lim ら[11] により作られた Proppian fairly tale generator を例に挙げつつ、その問題点を指摘した。Proppian fairly tale generator の操作画面を図 1.1 に示す。Proppian fairly tale generator では、31 機能各々において最大 10 通りの書き方が利用でき、機能ごとにランダムに選ばれた文章を、順序に従い出力することで物語を作り上げる。問題点は単に Propp モデルを利用しただけでは、物語のトーンやムード、キャラクター、設定、文体などの構成要素が認識されず、意味の破綻が生じてしまうことである。



図 1.1: proppian fairly tale generator の画面 *2

そこで Jaya[10] らは、ユーザーの選択を尊重し、状況や関連する属性、環境に対し首尾一貫した物語が生成できるよう、登場人物、場所、設定、オブジェクトの選択をユーザーに求め、それらを利用し、一貫性のあるストーリーの生成を目指した Revised Proppian Story Generator を提案した。このシステムは Propp が見出した機能に加え、オントロジを用いた意味処理を加えることにより意味の破綻を防ぎ物語の生成を

*2 https://web.archive.org/web/20110716054518/http://www.brown.edu/Courses/FR0133/Fairytale_Generator/gen.html (cited 2024-01-27)

行う. しかしこのシステムが扱える Propp の機能は 31 機能あるうち 5 機能のみにとどまり, 生成できる物語も子ども向けのものに限られる. このシステムにおけるアルゴリズムを以下に示す.

Algorithm 1 Revising Proppian's System ^{*3}

```

1: procedure REVISED_PROPP(functions, characters, location, settings, objects)
2:   Step - 1: retrieve the main characters, settings, location, objects
3:   Step - 2: Repeat the steps 'a' to 'c' until all the five functions delivered
      a text.
4:   while each function in functions do
5:     a:
6:     repeat
7:       (i) Extract the list of texts related to the given noun from the array
      of the list.
8:       (ii) Extract the texts which match with the location and settings.
9:       (iii) Select the suitable text and assign it to the function variable to
      form a story.
10:    until suitable text is found
11:    b: Output the function variable as a story
12:    c: Move on to the next function if it exists, for selecting a text.
13:  end while
14: end procedure

```

このように, 物語構造として Propp が見出した 31 機能を利用して, 物語の自動生成に取り組む研究は様々ある. しかしながら, Propp が見出した 31 機能はあくまで特定のジャンル, ロシア の魔法昔話の分析により得られたものであるため, 一般的な物語の作成に利用することはできないと考えられる.

そこで村井 [12] は, 特定ジャンルの物語に限定されない, 一般的な物語の展開パターンを抽出する目的として, 『ブラック・ジャック』を分析対象とし, 物語構造の分析を行った.

村井の研究によると『ブラック・ジャック』は, 複数ジャンルの物語パターンを含む短編集であり, 分析可能な話数も十分である. 加えて作品自体の評価も高い. 一般的な物語の展開パターンを抽出するにあたり, 異なる作者, 異なる作品の様々なジャンルの

^{*3} [10] から引用.

物語を組み合わせることも考えられるが、しかしその場合、作者や作品の違いによって、演出上の表現技法などが大きく異なることとなり、分析が困難になると考えられる。このような理由により、同一作者、同一作品内において、複数ジャンルの物語を含み、国内外で高い評価を持つ『ブラック・ジャック』は一般的な物語構造の分析に適した作品であるといえる [12]。

村井が分析した『ブラック・ジャック』の物語構造の一例を図 1.2 に示す。

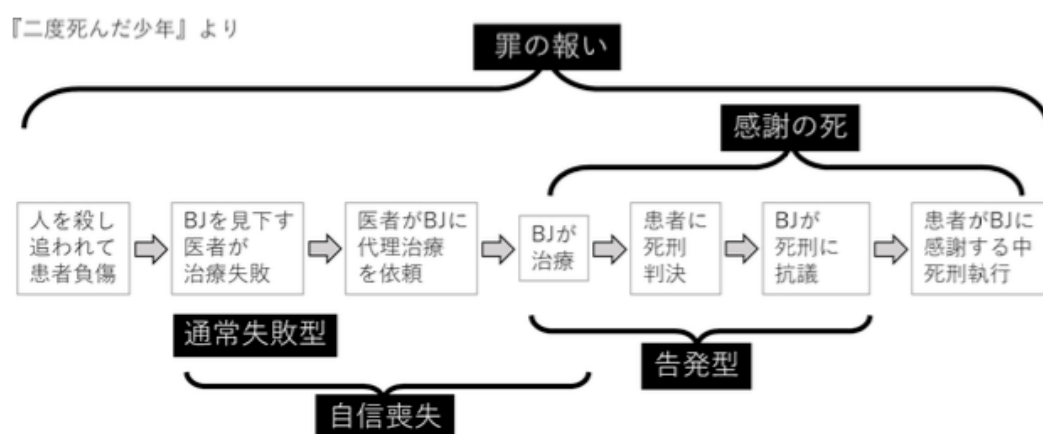


図 1.2: 村井の分析結果の一例 *4

そこで本研究では、村井の物語構造分析により得られた『ブラック・ジャック』の物語構造、展開パターンを LLM の制御に用いることとし、『ブラック・ジャック』の新作エピソードのプロット創作支援に取り組んだ。

『ブラック・ジャック』の新作プロットの創作支援により得た知見は、同作品が複数ジャンルの物語構造を含む複合的な作品であるため、一般的な物語作品を生成するための汎用的な手法に貢献すると考えられる。

1.2 大規模言語モデル

言語モデルとは、単語の系列、すなわち文章が生成される確率を表現するモデルのことである。中でも自己回帰言語モデルとは、連鎖律により、ある単語の並びが出現する確率を、各単語の一つ前までの単語の並びの出現を前提とする条件付き確率の積として表現するモデルのことを言う。これは式 (1.1) のように表すことができる。この条件付き確率をニューラルネットで表現するモデルはニューラル言語モデルと呼ばれ、こ

*4 [12] から引用。

れまでにさまざまなモデルが提案されてきた.

$$p(x_1, \dots, x_T) = \prod_{t=1}^T p(x_t | x_1, \dots, x_{t-1}) \quad (1.1)$$

1.2.1 Transformer

Transformer は, 2017 年に Vaswani ら [13] によって提案された, 機械翻訳を行うニューラル言語モデルである. 以前までのニューラル言語モデルにおいて重要な役割を果たしてきた RNN(Recurrent Neural Network)[14] や CNN(Convolutional Neural Network) を用いず, Attention と呼ばれる機構のみに基づく. 現代において高い性能を誇る言語モデルの多くはこの Transformer をベースとしており, 近年の言語モデルの大規模化およびその発展は Transformer を起点にしているといえる.

Transformer は, 主に以下の 2 つのモジュールから構成されるエンコーダデコーダモデルである. 1 つは, Multi-Head Attention と呼ばれる Self-Attention のモジュールである. これは, 文脈内における単語間の依存関係に基づいた各単語の注目度を計算する. 2 つ目は, Position-wise Feed-Forward Network と呼ばれるモジュールである. これは, Multi-Head Attention の出力に対し各単語の特徴量を独立に変換する全結合ネットワークである. Transformer は, これらのモジュールと 残差結合や正則化, Positional Encoding などを組み合わせることで構成されている. Transformer のアーキテクチャを図 1.3 に示す.

エンコーダデコーダモデル

自然言語処理 (NLP) 分野におけるエンコーダデコーダモデルは, 機械翻訳に端を発する. エンコーダは, 入力される文章から文意を表すベクトルを作り, デコーダはそのベクトルから目的となる文章を作成する. Sutskever ら [15] は, このエンコーダデコーダモデルに RNN の一種である LSTM(Long Short-Term Memory) を用い機械翻訳を行うモデルを提案した. このような RNN をベースとしたエンコーダデコーダモデルは seq2seq モデルとも呼ばれる. Transformer は, エンコーダデコーダモデルに RNN も CNN も用いず, Attention 機構のみを用いることで seq2seq モデルよりも高い性能を示した. 図 1.3 における左半分がエンコーダ, 右半分がデコーダに対応する.

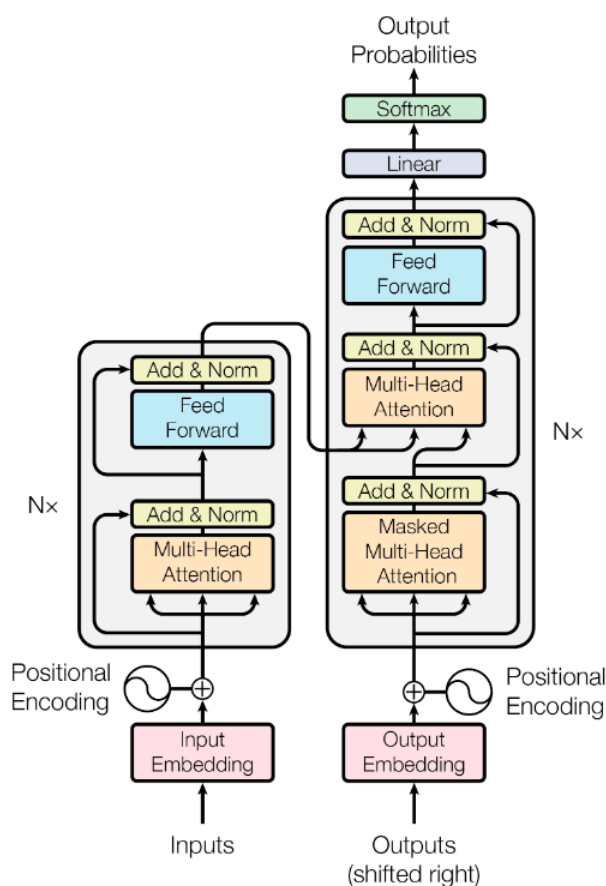


図 1.3: Transformer のアーキテクチャ *5

Multi-Head Attention

Transformer に入力される文章は、単語ごと (実際はサブワードごと) に Word Embedding というベクトルに変換され、各ベクトルは Positional Encoding から位置情報が付与される。Multi-Head Attention は、これらのベクトルから作成される Q (query), K (key), V (value) を入力として受け取り、単語間の依存関係に基づく注目度を計算する。Multi-Head Attention の構造を図 1.4 に示す。

*5 [13] から引用。

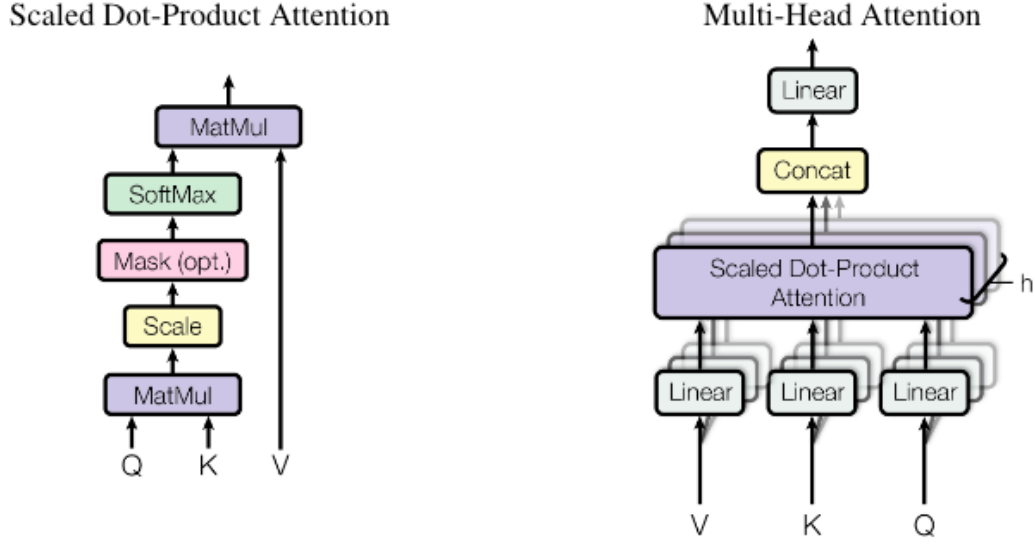


図 1.4: (左)Multi-Head Attention を構成する Scaled Dot Product と (右)Multi-Head Attention の構造 *6

Scaled Dot-Product Attention では, 式 (1.2) に示す計算が行われる. これは, Q と K の類似度に基づいた V に含まれる各ベクトルの線型結合を計算するものである. このように並列で行われる計算により, 文章内における全単語間の関連性に依拠した Attention を得ることができる. しかしながら, この計算には学習パラメータが含まれないため, 注意表現を学習することができない. そこで, Multi-Head Attention として, Q, K, V を h 個のヘッドに分割し, それぞれのヘッドに対して Linear 層を通し Scaled Dot-Product Attention における計算を行う. その出力を結合し, 再度 Linear 層を通すことで, 単語間の Attention Map を獲得する. Multi-Head Attention では, このような計算を通じて, 異なる特徴空間にまたがった文章全体の関連性における注意表現を学習することができる. この計算を式 (1.3) に示す.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (1.2)$$

$$\begin{aligned} \text{MultiHead}(Q, K, V) &= \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h) W^O \\ \text{where } \text{head}_i &= \text{Attention} \left(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V \right) \end{aligned} \quad (1.3)$$

Where the projections are parameter matrices $W_i^Q \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}, W_i^K \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}, W_i^V \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_v}$ and $W^O \in \mathbb{R}^{hd_v \times d_{\text{model}}}$.

*6 [13] から引用.

RNN は、単語の系列を逐次的に処理するため並列計算が行えず、長距離にまたがる依存関係の学習が困難であるという問題と学習に長い時間を要するという問題を持っている。Transformer は、この Multi-Head Attention における並列計算によって、高速な計算と長距離の依存関係の学習を可能にした。

Position-wise Feed-Forward Network

Multi-Head Attention からの出力は、Position-wise Feed-Forward Network というコンポーネントにおいて、単語ごと独立に、式 1.4 で表される、活性化関数として ReLU を関数を挟んだ 2 層の全結合層に入力される。単語ごと独立な処理を行うためここでも並列計算が可能であり、Position-wise という名称はそのことに由来する。ただし層間のパラメータは共有のものが用いられ、計算効率の向上が図られている。この構造はニューラルメモリの模倣として解釈され、知識を抽出し蓄える場所として考えられている [16]。

$$\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1) W_2 + b_2 \quad (1.4)$$

Transformer は以上のようなアーキテクチャをもち、従来の手法に比べ高い性能を持つことから、その後の言語モデルの発展に大きな影響を与えた。

1.2.2 BERT

Transformer をベースとした言語モデルの一つに Google^{*7}が開発した BERT[17] がある。BERT は Bidirectional Encoder Representations from Transformers の略称であり、その名の通り、Transformer のエンコーダ部分を文の左右双方向から用いた言語モデルである。従来の言語モデル、例えば Transformer のデコーダ部分を用いる GPT[18] は、その学習において、予測する単語より前の単語のみを参照する。これは、その単語より後の単語は本来未知であるため、その単語を予測する際には参照できないと制約をおいたためである。これを Masked Multi-Head Attention により実現した。しかしながら、このような単方向の言語モデルは、文章の意味を解釈するような前後の文脈を読み取ることが必要なタスクにおいて大きな弊害になると考えられた。そこで BERT では、その単語より前の単語だけでなく、その単語より後の単語も参照し、文の左右双方向から同時に学習する手法が提案され、従来の手法に比べ、それぞれの単語が前後の文脈においてどのように影響されているかをより正確に捉えることを可能にした。

BERT はアーキテクチャを大きく変えることなくファインチューニングによりあら

^{*7} <https://www.google.com/> (cited 2024-01-27)

ゆる NLP タスクに適用できる。これは、BERT がラベルなしの大量のテキストデータセットを用いて事前学習を行い、様々な文脈で単語やフレーズの意味を理解する能力を獲得したためである。事前学習では、文中の一部の単語をランダムにマスクし、そのマスクされた単語を予測する Masked Language Modeling (MLM) と 2 つの文が連続した文であるかどうかを判定する Next Sentence Prediction (NSP) を同時に学習し、文脈を理解する能力を養う。このプロセスにより、BERT はさまざまなタイプの NLP タスク、例えば感情分析、質問応答、テキストの要約などに個々のファインチューニングにより適用可能な汎用性を持つようになった。

BERT の事前学習モデルのアーキテクチャを図 1.5 に示す。BERT は Transformer のエンコーダ部分を 12 層 または 24 層積み重ねたモデルである。図 1.5 からわかる通り、全ての層で、前の層の全てのノードから値を受け取っており、これにより文を左右双方向から捉え文脈を理解する学習が可能となっている。

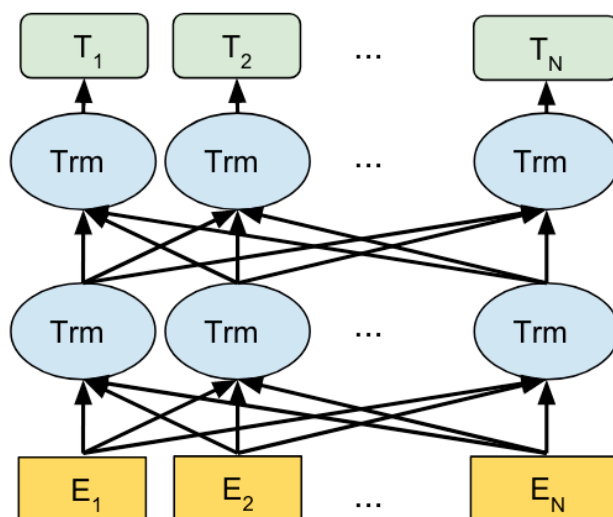


図 1.5: BERT 事前学習モデルのアーキテクチャ。 T_i はトークン i の文脈表現を、Trm は Transformer のエンコーダ部分を、 E_i は入力ベクトルを表す。^{*8}

BERT における事前学習とファインチューニングの関係を図 1.6 に示す。事前学習における MLM の学習では、入力された文章中における単語の 15 % をランダムに選択し、そのうち 80 % を [MASK] に、10 % をランダムに抽出した単語に置き換え、残り 10 % は何にも置き換えない処理をする。このようにして作成された文章を入力とし、その文章内でマスクされた単語を予測する。[MASK] というトークンは事前学習にしか出てこないトークンであり、事前学習とファインチューニングとの間に差異を

^{*8} [17] から引用。

生じさせる要因となるため、ランダムに選択された 15 % の単語を全て [MASK] に置き換えることはせず、上述した置き換えにより差異を小さく抑えている。NSP の学習では、50 % の確率で連続した 2 文が、50 % の確率でランダムに選択された 2 文が後者の側にラベルが付与され入力される。これらの入力を用いて 2 文が連続するか否かを予測する学習が行われる。

このようにして事前学習された BERT はファインチューニングすることでさまざまなタスクに転用できる。ファインチューニングは、事前学習で獲得されたパラメータをそのまま初期値とし、各タスクごとのレイヤーを出力層に追加してラベル付きデータセットで学習を行う。

このように学習される BERT は当時、GLUE ベンチマーク [19] と呼ばれる 8 個の NLP タスク群におけるその全てのタスクで最高性能を達成し、SQuAD v1.1[20] v2.0[21] や SWAG[22] と呼ばれる NLP タスクにおいても最高性能を達成した。

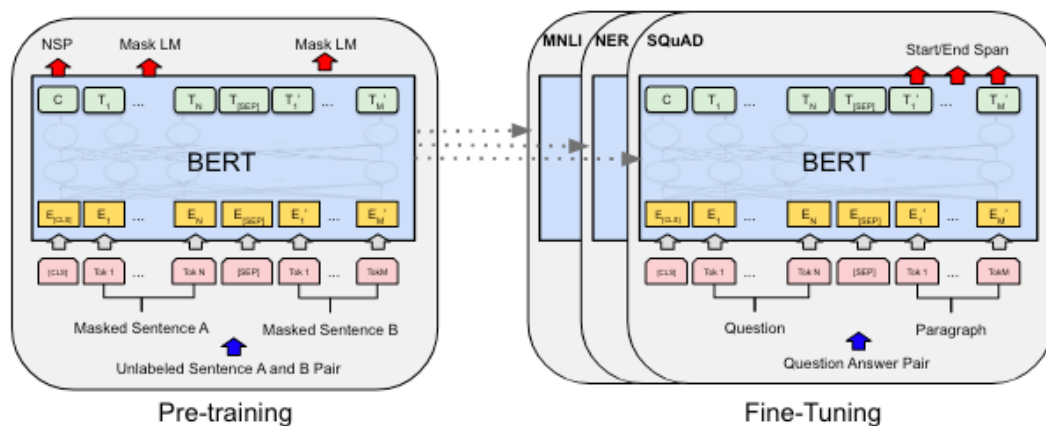


図 1.6: BERT における事前学習とファインチューニングの関係 *9

1.2.3 GPT

GPT[18, 23, 24, 25] は OpenAI*¹⁰ により開発された Transformer をベースとした言語モデルの一つである。2018 年に最初のモデル GPT[18](以後簡単のため GPT-1) が発表されてから現在に至るまで、GPT-2[23], GPT-3[24], GPT-4[25] とバージョンを重ね、その性能を大きく向上させてきた。特に、一般ユーザーが利用できるイン

*9 [17] から引用。

*10 <https://openai.com/> (cited 2024-01-27)

ターフェースをもつ, GPT-3.5, 4 が搭載された ChatGPT^{*11} は, ユーザーとの対話において極めて自然に応答し, その性能の高さから世間に広く知られるようになった. ChatGPT のインターフェースを図 1.7 に示す.

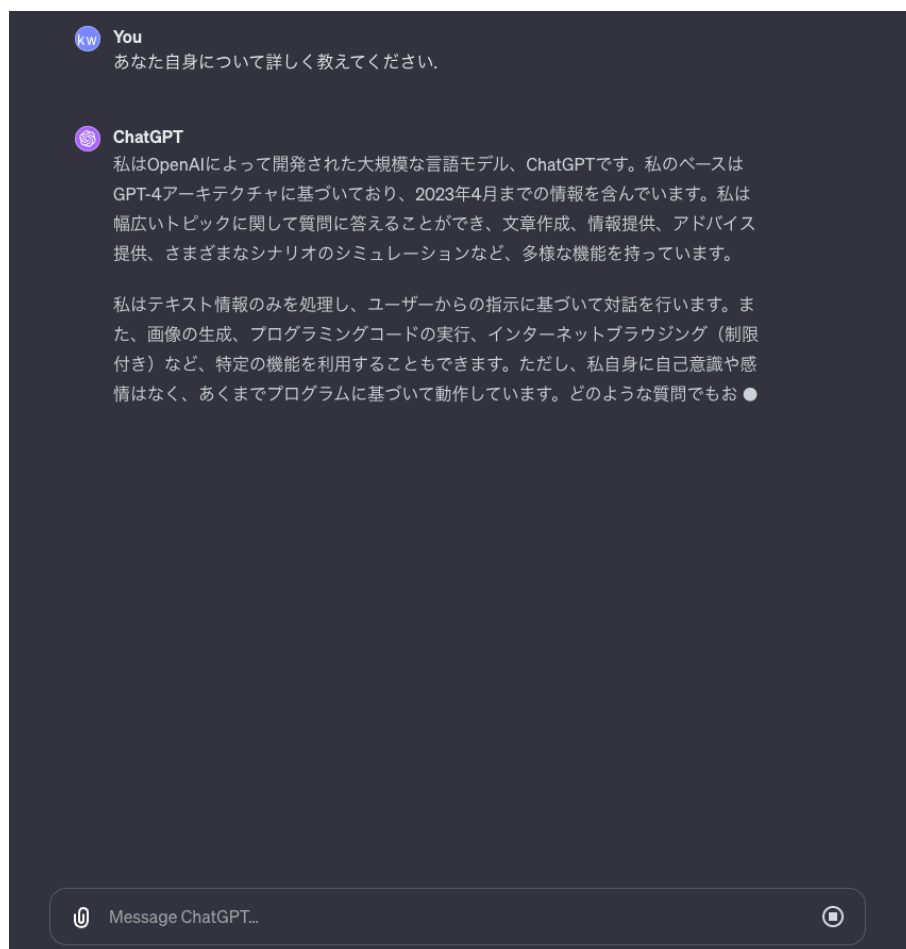


図 1.7: ChatGPT のインターフェース ^{*12}

GPT-1

Generative Pretrained Transformer の略称として発表された GPT シリーズの最初のモデル GPT-1 は, 大規模な事前学習により高い汎化性能を獲得するその特徴において BERT に先立つ. GPT-1 における 事前学習は式 (1.5) に示す対数尤度を目的関数とした学習として表せる. これは単語の系列から次の単語を予測するという教師なし学習であり, これによりラベル付きデータセットの不足に対応した大規模な事前学

^{*11} <https://chat.openai.com/> (cited 2024-01-27)

^{*12} <https://chat.openai.com/> (cited 2024-01-27)

習を実現した。大規模データセットで事前学習されたモデルは、タスクに応じた教師あり学習に基づきファインチューニングされることで、さまざまなタスクへ転用可能であることが示され、言語モデルの発展に大きな影響を与えた。このような教師なし学習による事前学習は、以前から言語モデルの分野において行われてはきたが、GPT-1 は Transformer をベースとしたモデルとして初めて大規模な事前学習を行いその性能を高めたモデルである。これは Transformer が並列計算を可能にし、長距離の依存関係の学習と学習の高速化をもたらしたことによる。

$$L_1(\mathcal{U}) = \sum_i \log P(u_i \mid u_{i-k}, \dots, u_{i-1}; \Theta) \quad (1.5)$$

ここで、 $\mathcal{U} = \{u_1, \dots, u_n\}$ はラベルなしトークンコーパスであり、 Θ は学習モデルのパラメータを表す。

GPT-1 のアーキテクチャを図 1.8 に示す。GPT-1 は Transformer のデコーダ部分のみを 12 層積み重ねたものである。なお、その後のバージョンにおいても Transformer のデコーダ部分が用いられていることについては GPT-4 まで変わらないとされている [25]。GPT-1 における処理は式 (1.5) に示す通りである。通常の Transformer は入力に対し、三角関数に基づく Positional Encoding により位置情報を付与するが、GPT-1 においては Position Embed により、学習されるパラメータを通じて位置情報を付与する。これは式 (1.6) に示す通りである。

$$\begin{aligned} h_0 &= UW_e + W_p \\ h_l &= \text{transformer_block}(h_{l-1}) \forall i \in [1, n] \\ P(u) &= \text{softmax}(h_n W_e^T) \end{aligned} \quad (1.6)$$

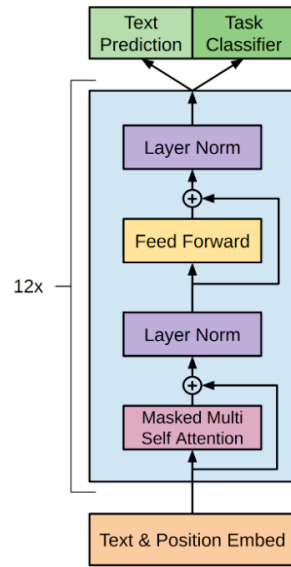


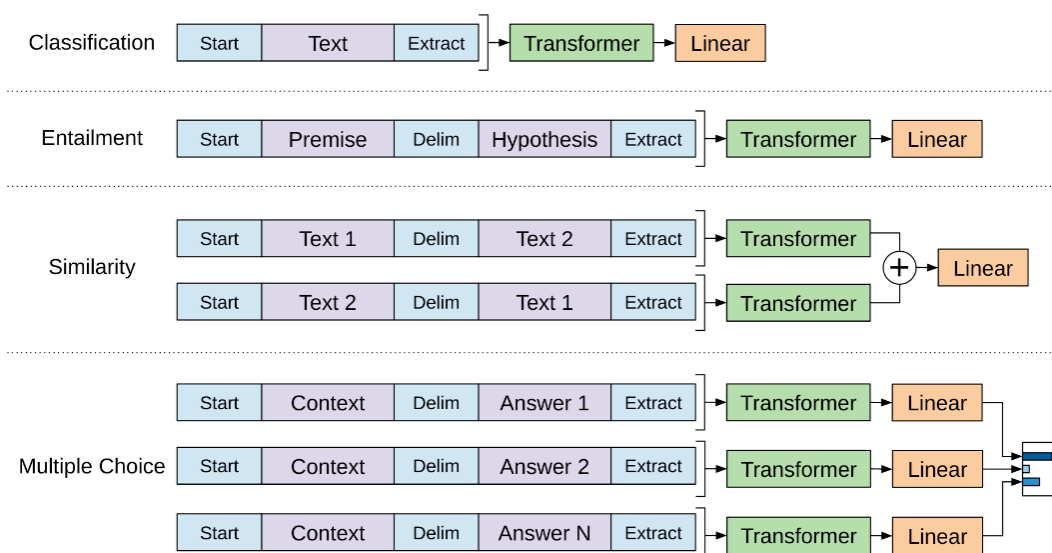
図 1.8: GPT のアーキテクチャ *13

ファインチューニングする際には図 1.9 に示すように各タスクに応じた入力に対する変換を行い, 事前学習済みモデルにおいて処理された値は線形結合層を経て softmax 関数が適応される. このときのモデルは式 (1.7) として, このときの教師あり学習は式 (1.8) を目的関数とする学習として表せる.

$$P(y \mid x^1, \dots, x^m) = \text{softmax}(h_l^m W_y) \quad (1.7)$$

$$L_2(\mathcal{C}) = \sum_{(x,y)} \log P(y \mid x^1, \dots, x^m) \quad (1.8)$$

*13 [18] から引用.

図 1.9: GPT-1 のファインチューニングにおけるタスクごとの入力の変換 ^{*14}

GPT-2

GPT-2 以後、さらなる大規模化が進められ、ファインチューニングを介さず多様なタスクに適応可能な真に汎用的な言語モデルが追求された。実際、LLM における大規模化が性能において多大な影響を与えることが知られている [26]。

GPT-2 は GPT-1 とほとんど同じアーキテクチャを持つが、最大のモデルではレイヤーが 48 層、パラメータ数が 15 億個に増えている。これは GPT-1 におけるパラメータ数がおよそ 1.2 億個であるため 10 倍以上の増加である。また、学習データにおいても大規模化が図られ、GPT-1 においても BookCorpus と呼ばれる未発表の書籍 7000 冊分、容量にしておよそ 4.5 GB の大規模なデータセットが事前学習に用いられていたが、GPT-2 ではさらに大規模なデータセットである WebText が用いられた。WebText は、Reddit^{*15} というソーシャルメディアプラットフォームにおいて価値が高いと評価され、文書の質に一定程度の保証がある Web ページをスクレイピングすることで作成された 800 万文書、容量にしておよそ 40 GB のデータセットである。これらの大規模化により、GPT-2 は個々のファインチューニングを介さずとも当時としては比較的幅広いタスクに適応できるようになった。

^{*14} [18] から引用。

^{*15} <https://support.reddithelp.com/hc/en-us> (cited 2024-01-27)

GPT-3, GPT-4

GPT-3 の大規模化は、GPT-2 までに行われてきた大規模化をはるかに凌ぐ。最大サイズのものでパラメータ数は 1750 億個までに増え、これは当時パラメータ数が大きいものとして知られていた Google の言語モデル T5(Text-to-Text Transfer Transformer)-11B[27] におけるパラメータ数が 110 億個であることを踏まえると、その大きさがよくわかる。また、学習データセットにおいても、GPT-2 の学習に用いられた WebText に、Common Crawl^{*16} という大規模なデータセットにフィルタリングをかけて集めた質の良いテキストも加え、書籍でいえば 500 万冊分、容量にしておよそ 570 GB のデータセットが用いられた。これは BERT の改良版である Meta AI(当時 Facebook AI)^{*17} の RoBERTa[28] における学習データセットの容量 160 GB を大きく上回るものである。東大図書館^{*18} に貯蔵されている書籍の数がおおよそ 130 万冊であることを鑑みてもその大きさが窺える。GPT-3 に用いられた学習データセットを表 1.2 に示す。

表 1.2: GPT-3 の学習に用いられたデータセット ^{*19}

Dataset	Quantity (tokens)	Weight in training mix	Epochs elapsed when training for 300B tokens
Common Crawl (filtered)	410 billion	60%	0.44
WebText2	19 billion	22%	2.9
Books1	12 billion	8%	1.9
Books2	55 billion	8%	0.43
Wikipedia	3 billion	3%	3.4

アーキテクチャは GPT-2 とほとんど変わらないが、Attention 機構において Sparse Transformer[29] のような局所的な Attention パターンが用いられ、モデルのスパース化が図られている。これによりパラメータ数の大規模化に伴う計算量の増加を抑えることができる。

GPT-3 はその大規模化により、個々のファインチューニングを介さずともより多くのタスクに適応可能な言語モデルとなったが、さらにその性能を、人のフィードバッ

^{*16} <https://commoncrawl.org/> (cited 2024-01-27)

^{*17} <https://ai.meta.com/> (cited 2024-01-27)

^{*18} <https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/> (cited 2024-01-27)

^{*19} [24] から引用。

クによる強化学習, RLHF(Reinforcement Learning from Human Feedback) によりファインチューニングされた InstructGPT[30] として, 人との対話における整合性や倫理観といったアライメントが維持されるよう高められた. その後 GPT-3.5 として発表されたモデルは, Chat-GPT に搭載され, 一般ユーザーのさまざまな入力に対し自然な応答が可能であることを示した.

GPT-4 は、2,200 億個のパラメータを持つ異なるタスクで学習された 8 つのモデルを混合したモデルであると言われており、そのパラメータ数は 1 兆個に達していると言われる。GPT-4 のその性能は現時点において多くのタスクで最高性能に達成している [25].

GPT は 2023 年 3 月以降 API として利用することが可能であり，本研究ではシステムとの接続の利便性と生成される文書の精度の高さから GPT-4 をストーリー創作支援システムに用いることとした．

1.2.4 現代における大規模言語モデル

GPT-3 の登場以後、大規模言語モデルの開発は加速度的に増加している。その増加は、図 1.10 に示す 2019 年から 2023 年 9 月までの 10B を超える主要な言語モデルの発表時期年表からわかる通り。今ではパラメータ数が 100 億個の言語モデルも当然のこととして受け入れられている。Google DeepMind^{*20}により開発された Gemini[31] は、フルスペックのもので 1.6 兆個のパラメータを持ち、言語モデルの大規模化が今後に進んでいくものと考えられる。

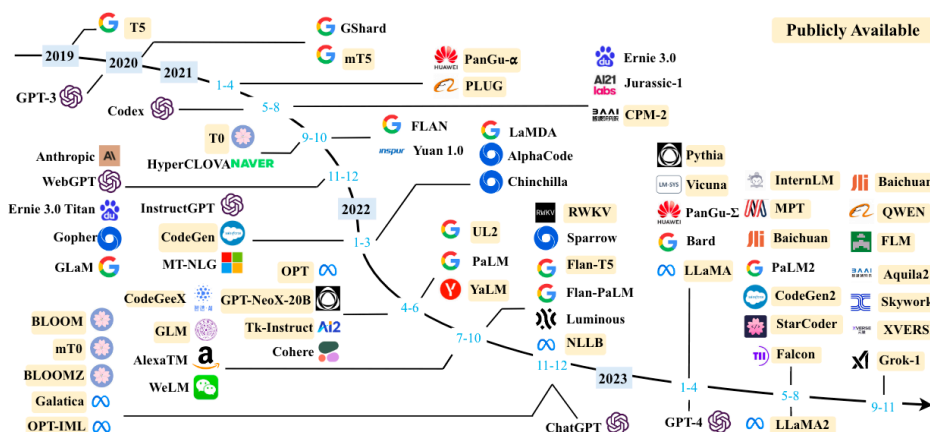


図 1.10: 10B を超える言語モデルが発表された時期を表す年表 ^{*21}

^{*20} <https://deepmind.com/> (cited 2024-01-27)

*21 [32] から引用.

一方, 比較的小規模で高性能な言語モデルの開発も進められている. 例えば Google の Llama[33] は小さいもので 70 億個, 大きいもので 650 億個のパラメータを持つ言語モデルであるが, 130 億個のパラメータを持つものでもその性能は 1750 億個のパラメータを持つ GPT-3 に匹敵する. その後継である Llama2[34] においては, パラメータ数で Llama と同程度でありながら Llama の性能を上回る. Llama と Llama2 はオープンな言語モデルであり, そのファインチューニングにより新たな言語モデルも生まれている. 例えば Alpaca[35] は Llama をファインチューニングして生まれたモデルであり, わずか 70 億個のパラメータで GPT-3.5 に匹敵する会話性能を持つ. さらに, ファインチューニングにおいても, 膨大なパラメータを全て更新することは避け, 一部のパラメータのみを更新し計算資源効率を高める手法 Parameter Efficient Fine-Tuning(PEFT) の開発が進められており, Microsoft^{*22} が提案した Low-Rank Adaptation(LoRA)[36] は, 行列分解に基づいて, 更新する際のパラメータの変化分を低次元同士の行列積として表し, それらの行列について学習を実施する. LoRA を用い, わずかな計算資源で Llama から Alpaca を再現する Alpaca-LoRA^{*23}なども開発できるようになっている.

言語モデルは大規模化により著しい性能の向上が実現される一方で, 小規模な環境でも十分な性能を持つモデルの開発が可能になってきた. そのため言語モデルはますます社会に浸透することが予想され, 言語モデルを用いた創作支援システムの構築は大きな意義を持つものとする.

^{*22} <https://www.microsoft.com> (cited 2024-01-27)

^{*23} <https://github.com/tloen/alpaca-lora> (cited 2024-01-27)

参考文献

- [1] ミシェル・オクチュリエ. ロシア・フォルマリズム. 文庫クセジュ ; 775. 白水社, Feb. 1996. URL: <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002487402>.
- [2] 出口顯. 読解レヴィ＝ストロース. 青弓社, 2011.
- [3] Susanne Schermann. “物語映画分析のための物語論の起源”. In: 映像学 : *Japanese journal of image arts and sciences* 56 (1996). Publisher: 東京 : 日本映像学会, 5～18. ISSN: 0286-0279. DOI: 10.18917/eizogaku.56.0_5. URL: <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I3964888>.
- [4] Tzvetan Todorov, 昭正 菅野, and 瑞穂 保莉. 小説の記号学 : 文学と意味作用. 大修館書店, 1974. URL: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794630730752>.
- [5] Marcel Proust. 失われた時を求めて. Trans. by 鈴木道彦. À la recherche du temps perdu. 東京, Japan: 集英社, 2001 2001.
- [6] ジェラルド ジュネット. 物語のディスコース: 方法論の試み. Trans. by 光 花輪 and 涼 泉. 水声社, 1985.
- [7] Uri Margolin. “The doer and the deed: Action as a basis for characterization in narrative”. In: *Poetics Today* 7.2 (1986), pp. 205–225.
- [8] ロラン バルト. 物語の構造分析. Trans. by 花輪光. みすず書房, 1979.
- [9] Vladimir Propp. *Morphology of the Folktale*. University of texas Press, 1968. ISBN: 0-292-74809-4.
- [10] Jaya A. and Uma G.V. “An Intelligent Automatic Story Generation System by Revising Proppian’s System”. In: *Advances in Computer Science and Information Technology*. Ed. by Natarajan Meghanathan, Brajesh Kumar Kaushik, and Dhinaharan Nagamalai. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 594–603. ISBN: 978-3-642-17857-3.

-
- [11] L. Seifert, C. Lim, L. Tan, and N. Wee. *Proppian Fairy Tale Generator v1.0*. 2001. URL: https://web.archive.org/web/20110716054518/http://www.brown.edu/Courses/FR0133/Fairytale_Generator/gen.html.
 - [12] 村井源. “既存作品中の物語の基本パターンに基づく物語構造の自動生成”. In: 情報処理学会論文誌 63.2 (2022). ISBN: 1882-7764, pp. 335–346.
 - [13] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. “Attention is all you need”. In: *Advances in neural information processing systems* 30 (2017).
 - [14] Tomas Mikolov, Martin Karafiát, Lukas Burget, Jan Cernocký, and Sanjeev Khudanpur. “Recurrent neural network based language model.” In: *Inter-speech*. Vol. 2. 3. Makuhari. 2010, pp. 1045–1048.
 - [15] Ilya Sutskever, Oriol Vinyals, and Quoc V Le. “Sequence to sequence learning with neural networks”. In: *Advances in neural information processing systems* 27 (2014).
 - [16] Mor Geva, Roei Schuster, Jonathan Berant, and Omer Levy. “Transformer feed-forward layers are key-value memories”. In: *arXiv preprint arXiv:2012.14913* (2020).
 - [17] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. “Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding”. In: *arXiv preprint arXiv:1810.04805* (2018).
 - [18] Alec Radford, Karthik Narasimhan, Tim Salimans, Ilya Sutskever, et al. “Improving language understanding by generative pre-training”. In: (2018).
 - [19] Alex Wang, Amanpreet Singh, Julian Michael, Felix Hill, Omer Levy, and Samuel R Bowman. “GLUE: A multi-task benchmark and analysis platform for natural language understanding”. In: *arXiv preprint arXiv:1804.07461* (2018).
 - [20] Pranav Rajpurkar, Jian Zhang, Konstantin Lopyrev, and Percy Liang. “Squad: 100,000+ questions for machine comprehension of text”. In: *arXiv preprint arXiv:1606.05250* (2016).
 - [21] Pranav Rajpurkar, Robin Jia, and Percy Liang. “Know what you don’t know: Unanswerable questions for SQuAD”. In: *arXiv preprint arXiv:1806.03822* (2018).

-
- [22] Rowan Zellers, Yonatan Bisk, Roy Schwartz, and Yejin Choi. “Swag: A large-scale adversarial dataset for grounded commonsense inference”. In: *arXiv preprint arXiv:1808.05326* (2018).
- [23] Alec Radford, Jeffrey Wu, Rewon Child, David Luan, Dario Amodei, Ilya Sutskever, et al. “Language models are unsupervised multitask learners”. In: *OpenAI blog* 1.8 (2019), p. 9.
- [24] Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, Sandhini Agarwal, Ariel Herbert-Voss, Gretchen Krueger, Tom Henighan, Rewon Child, Aditya Ramesh, Daniel Ziegler, Jeffrey Wu, Clemens Winter, Chris Hesse, Mark Chen, Eric Sigler, Mateusz Litwin, Scott Gray, Benjamin Chess, Jack Clark, Christopher Berner, Sam McCandlish, Alec Radford, Ilya Sutskever, and Dario Amodei. “Language Models are Few-Shot Learners”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Ed. by H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M. F. Balcan, and H. Lin. Vol. 33. Curran Associates, Inc., 2020, pp. 1877–1901. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Paper.pdf.
- [25] OpenAI, Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, Diogo Almeida, Janko Altschmidt, Sam Altman, Shyamal Anadkat, Red Avila, Igor Babuschkin, Suchir Balaji, Valerie Balcom, Paul Baltescu, Haiming Bao, Mo Bavarian, Jeff Belgum, Irwan Bello, Jake Berdine, Gabriel Bernadett-Shapiro, Christopher Berner, Lenny Bogdonoff, Oleg Boiko, Madelaine Boyd, Anna-Luisa Brakman, Greg Brockman, Tim Brooks, Miles Brundage, Kevin Button, Trevor Cai, Rosie Campbell, Andrew Cann, Brittany Carey, Chelsea Carlson, Rory Carmichael, Brooke Chan, Che Chang, Fotis Chantzis, Derek Chen, Sully Chen, Ruby Chen, Jason Chen, Mark Chen, Ben Chess, Chester Cho, Casey Chu, Hyung Won Chung, Dave Cummings, Jeremiah Currier, Yunxing Dai, Cory Decareaux, Thomas Degry, Noah Deutsch, Damien Deville, Arka Dhar, David Dohan, Steve Dowling, Sheila Dunning, Adrien Ecoffet, Atty Eleti, Tyna Eloundou, David Farhi, Liam Fedus, Niko Felix, Simón Posada Fishman, Juston Forte, Isabella Fulford, Leo Gao, Elie Georges, Christian Gibson, Vik Goel, Tarun Gogineni, Gabriel Goh, Rapha Gontijo-Lopes, Jonathan Gor-

don, Morgan Grafstein, Scott Gray, Ryan Greene, Joshua Gross, Shixiang Shane Gu, Yufei Guo, Chris Hallacy, Jesse Han, Jeff Harris, Yuchen He, Mike Heaton, Johannes Heidecke, Chris Hesse, Alan Hickey, Wade Hickey, Peter Hoeschele, Brandon Houghton, Kenny Hsu, Shengli Hu, Xin Hu, Joost Huizinga, Shantanu Jain, Shawn Jain, Joanne Jang, Angela Jiang, Roger Jiang, Haozhun Jin, Denny Jin, Shino Jomoto, Billie Jonn, Heewoo Jun, Tomer Kaftan, Łukasz Kaiser, Ali Kamali, Ingmar Kanitscheider, Nitish Shirish Keskar, Tabarak Khan, Logan Kilpatrick, Jong Wook Kim, Christina Kim, Yongjik Kim, Hendrik Kirchner, Jamie Kiros, Matt Knight, Daniel Kokotajlo, Łukasz Kondraciuk, Andrew Kondrich, Aris Konstantinidis, Kyle Kopic, Gretchen Krueger, Vishal Kuo, Michael Lampe, Ikai Lan, Teddy Lee, Jan Leike, Jade Leung, Daniel Levy, Chak Ming Li, Rachel Lim, Molly Lin, Stephanie Lin, Mateusz Litwin, Theresa Lopez, Ryan Lowe, Patricia Lue, Anna Makanju, Kim Malfacini, Sam Manning, Todor Markov, Yaniv Markovski, Bianca Martin, Katie Mayer, Andrew Mayne, Bob McGrew, Scott Mayer McKinney, Christine McLeavey, Paul McMillan, Jake McNeil, David Medina, Aalok Mehta, Jacob Menick, Luke Metz, Andrey Mishchenko, Pamela Mishkin, Vinnie Monaco, Evan Morikawa, Daniel Mossing, Tong Mu, Mira Murati, Oleg Murk, David Mély, Ashvin Nair, Reiichiro Nakano, Rajeev Nayak, Arvind Neelakantan, Richard Ngo, Hyeonwoo Noh, Long Ouyang, Cullen O’Keefe, Jakub Pachocki, Alex Paino, Joe Palermo, Ashley Pantuliano, Giambattista Parascandolo, Joel Parish, Emy Parparita, Alex Passos, Mikhail Pavlov, Andrew Peng, Adam Perelman, Filipe de Avila Belbute Peres, Michael Petrov, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Michael, Pokorný, Michelle Pokrass, Vitchyr Pong, Tolly Powell, Alethea Power, Boris Power, Elizabeth Proehl, Raul Puri, Alec Radford, Jack Rae, Aditya Ramesh, Cameron Raymond, Francis Real, Kendra Rimbach, Carl Ross, Bob Rotsted, Henri Roussez, Nick Ryder, Mario Saltarelli, Ted Sanders, Shibani Santurkar, Girish Sastry, Heather Schmidt, David Schnurr, John Schulman, Daniel Selman, Kyla Sheppard, Toki Sherbakov, Jessica Shieh, Sarah Shoker, Pranav Shyam, Szymon Sidor, Eric Sigler, Maddie Simens, Jordan Sitkin, Katarina Slama, Ian Sohl, Benjamin Sokolowsky, Yang Song, Natalie Staudacher, Felipe Petroski Such, Natalie Summers, Ilya Sutskever, Jie Tang, Nikolas Tezak, Madeleine Thompson, Phil Tillet, Amin Tootoonchian, Elizabeth Tseng, Pre-

- ston Tuggle, Nick Turley, Jerry Tworek, Juan Felipe Cerón Uribe, Andrea Vallone, Arun Vijayvergiya, Chelsea Voss, Carroll Wainwright, Justin Jay Wang, Alvin Wang, Ben Wang, Jonathan Ward, Jason Wei, C. J. Weinmann, Akila Welihinda, Peter Welinder, Jiayi Weng, Lilian Weng, Matt Wiethoff, Dave Willner, Clemens Winter, Samuel Wolrich, Hannah Wong, Lauren Workman, Sherwin Wu, Jeff Wu, Michael Wu, Kai Xiao, Tao Xu, Sarah Yoo, Kevin Yu, Qiming Yuan, Wojciech Zaremba, Rowan Zellers, Chong Zhang, Marvin Zhang, Shengjia Zhao, Tianhao Zheng, Juntang Zhuang, William Zhuk, and Barret Zoph. *GPT-4 Technical Report*. Dec. 18, 2023. arXiv: 2303.08774[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2303.08774> (visited on 01/05/2024).
- [26] Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B Brown, Benjamin Chess, Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Jeffrey Wu, and Dario Amodei. “Scaling laws for neural language models”. In: *arXiv preprint arXiv:2001.08361* (2020).
- [27] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J Liu. “Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer”. In: *The Journal of Machine Learning Research* 21.1 (2020), pp. 5485–5551.
- [28] Yinhan Liu, Myle Ott, Naman Goyal, Jingfei Du, Mandar Joshi, Danqi Chen, Omer Levy, Mike Lewis, Luke Zettlemoyer, and Veselin Stoyanov. “Roberta: A robustly optimized bert pretraining approach”. In: *arXiv preprint arXiv:1907.11692* (2019).
- [29] Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, and Ilya Sutskever. “Generating long sequences with sparse transformers”. In: *arXiv preprint arXiv:1904.10509* (2019).
- [30] Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll L. Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, John Schulman, Jacob Hilton, Fraser Kelton, Luke Miller, Maddie Simens, Amanda Askell, Peter Welinder, Paul Christiano, Jan Leike, and Ryan Lowe. *Training language models to follow instructions with human feedback*. 2022. arXiv: 2203.02155 [cs.CL].
- [31] Gemini Team, Rohan Anil, Sebastian Borgeaud, Yonghui Wu, Jean-Baptiste Alayrac, Jiahui Yu, Radu Soricut, Johan Schalkwyk, Andrew M. Dai,

Anja Hauth, Katie Millican, David Silver, Slav Petrov, Melvin Johnson, Ioannis Antonoglou, Julian Schrittwieser, Amelia Glaese, Jilin Chen, Emily Pitler, Timothy Lillicrap, Angeliki Lazaridou, Orhan Firat, James Molloy, Michael Isard, Paul R. Barham, Tom Hennigan, Benjamin Lee, Fabio Viola, Malcolm Reynolds, Yuanzhong Xu, Ryan Doherty, Eli Collins, Clemens Meyer, Eliza Rutherford, Erica Moreira, Kareem Ayoub, Megha Goel, George Tucker, Enrique Piqueras, Maxim Krikun, Iain Barr, Nikolay Savinov, Ivo Danihelka, Becca Roelofs, Anaïs White, Anders Andreassen, Tamara von Glehn, Lakshman Yagati, Mehran Kazemi, Lucas Gonzalez, Misha Khalman, Jakub Sygnowski, Alexandre Frechette, Charlotte Smith, Laura Culp, Lev Proleev, Yi Luan, Xi Chen, James Lottes, Nathan Schucher, Federico Lebron, Alban Rrustemi, Natalie Clay, Phil Crone, Tomas Kocisky, Jeffrey Zhao, Bartek Perz, Dian Yu, Heidi Howard, Adam Bloniarz, Jack W. Rae, Han Lu, Laurent Sifre, Marcello Maggioni, Fred Alcober, Dan Garrette, Megan Barnes, Shantanu Thakoor, Jacob Austin, Gabriel Barth-Maron, William Wong, Rishabh Joshi, Rahma Chaabouni, Deeni Fatiha, Arun Ahuja, Ruibo Liu, Yunxuan Li, Sarah Cogan, Jeremy Chen, Chao Jia, Chenjie Gu, Qiao Zhang, Jordan Grimstad, Ale Jakse Hartman, Martin Chadwick, Gaurav Singh Tomar, Xavier Garcia, Evan Senter, Emanuel Taropa, Thanumalayan Sankaranarayanan Pillai, Jacob Devlin, Michael Laskin, Diego de Las Casas, Dasha Valter, Connie Tao, Lorenzo Blanco, Adrià Puigdomènech Badia, David Reitter, Mianna Chen, Jenny Brennan, Clara Rivera, Sergey Brin, Shariq Iqbal, Gabriela Surita, Jane Labanowski, Abhi Rao, Stephanie Winkler, Emilio Parisotto, Yiming Gu, Kate Olszewska, Yujing Zhang, Ravi Addanki, Antoine Miech, Annie Louis, Laurent El Shafey, Denis Teplyashin, Geoff Brown, Elliot Catt, Nithya Attaluri, Jan Balaguer, Jackie Xiang, Pidong Wang, Zoe Ashwood, Anton Briukhov, Albert Webson, Sanjay Ganapathy, Smit Sanghavi, Ajay Kannan, Ming-Wei Chang, Axel Stjerngren, Josip Djolonga, Yuting Sun, Ankur Bapna, Matthew Aitchison, Pedram Pejman, Henryk Michalewski, Tianhe Yu, Cindy Wang, Juliette Love, Junwhan Ahn, Dawn Bloxwich, Kehang Han, Peter Humphreys, Thibault Sellam, James Bradbury, Varun Godbole, Sina Samangooei, Bogdan Damoc, Alex Kaskasoli, Sébastien M. R. Arnold, Vijay Vasudevan, Shubham Agrawal, Jason Riesa, Dmitry

Lepikhin, Richard Tanburn, Srivatsan Srinivasan, Hyeontaek Lim, Sarah Hodkinson, Pranav Shyam, Johan Ferret, Steven Hand, Ankush Garg, Tom Le Paine, Jian Li, Yujia Li, Minh Giang, Alexander Neitz, Zaheer Abbas, Sarah York, Machel Reid, Elizabeth Cole, Aakanksha Chowdhery, Dipanjan Das, Dominika Rogozińska, Vitaly Nikolaev, Pablo Sprechmann, Zachary Nado, Lukas Zilka, Flavien Prost, Luheng He, Marianne Monteiro, Gaurav Mishra, Chris Welty, Josh Newlan, Dawei Jia, Miltiadis Allamanis, Clara Huiyi Hu, Raoul de Liedekerke, Justin Gilmer, Carl Saroufim, Shruti Rijhwani, Shaobo Hou, Disha Shrivastava, Anirudh Baddepudi, Alex Goldin, Adnan Ozturel, Albin Cassirer, Yunhan Xu, Daniel Sohn, Devendra Sachan, Reinald Kim Amplayo, Craig Swanson, Dessie Petrova, Shashi Narayan, Arthur Guez, Siddhartha Brahma, Jessica Landon, Miteyan Patel, Ruizhe Zhao, Kevin Villela, Luyu Wang, Wenhao Jia, Matthew Rahtz, Mai Giménez, Legg Yeung, Hanzhao Lin, James Keeling, Petko Georgiev, Diana Mincu, Boxi Wu, Salem Haykal, Rachel Saputro, Kiran Vodrahalli, James Qin, Zeynep Cankara, Abhanshu Sharma, Nick Fernando, Will Hawkins, Behnam Neyshabur, Solomon Kim, Adrian Hutter, Priyanka Agrawal, Alex Castro-Ros, George van den Driessche, Tao Wang, Fan Yang, Shuo-yiin Chang, Paul Komarek, Ross McIlroy, Mario Lučić, Guodong Zhang, Wael Farhan, Michael Sharman, Paul Natsev, Paul Michel, Yong Cheng, Yamini Bansal, Siyuan Qiao, Kris Cao, Siamak Shakeri, Christina Butterfield, Justin Chung, Paul Kishan Rubenstein, Shivani Agrawal, Arthur Mensch, Kedar Soparkar, Karel Lenc, Timothy Chung, Aedan Pope, Loren Maggiore, Jackie Kay, Priya Jhakra, Shibo Wang, Joshua Maynez, Mary Phuong, Taylor Tobin, Andrea Tacchetti, Maja Trebacz, Kevin Robinson, Yash Katariya, Sebastian Riedel, Paige Bailey, Kefan Xiao, Nimesh Ghelani, Lora Aroyo, Ambrose Slone, Neil Houlsby, Xuehan Xiong, Zhen Yang, Elena Gribovskaya, Jonas Adler, Mateo Wirth, Lisa Lee, Music Li, Thais Kagoghara, Jay Pavagadhi, Sophie Bridgers, Anna Bortsova, Sanjay Ghemawat, Zafarali Ahmed, Tianqi Liu, Richard Powell, Vijay Bolina, Mariko Iinuma, Polina Zablotskaia, James Besley, Da-Woon Chung, Timothy Dozat, Ramona Comanescu, Xiance Si, Jeremy Greer, Guolong Su, Martin Polacek, Raphaël Lopez Kaufman, Simon Tokumine, Hexiang Hu, Elena Buchatskaya, Yingjie Miao, Mohamed Elhawaty, Aditya Siddhant,

Nenad Tomasev, Jinwei Xing, Christina Greer, Helen Miller, Shereen Ashraf, Aurko Roy, Zizhao Zhang, Ada Ma, Angelos Filos, Milos Besta, Rory Blevins, Ted Klimenko, Chih-Kuan Yeh, Soravit Changpinyo, Jiaqi Mu, Oscar Chang, Mantas Pajarskas, Carrie Muir, Vered Cohen, Charline Le Lan, Krishna Haridasan, Amit Marathe, Steven Hansen, Sholto Douglas, Rajkumar Samuel, Mingqiu Wang, Sophia Austin, Chang Lan, Jiepu Jiang, Justin Chiu, Jaime Alonso Lorenzo, Lars Lowe Sjöstrand, Sébastien Cevey, Zach Gleicher, Thi Avrahami, Anudhyan Boral, Hansa Srinivasan, Vittorio Selo, Rhys May, Konstantinos Aisopos, Léonard Hussenot, Livio Baldini Soares, Kate Baumli, Michael B. Chang, Adrià Recasens, Ben Caine, Alexander Pritzel, Filip Pavetic, Fabio Pardo, Anita Gergely, Justin Frye, Vinay Ramasesh, Dan Horgan, Kartikeya Badola, Nora Kassner, Subhrajit Roy, Ethan Dyer, Víctor Campos, Alex Tomala, Yunhao Tang, Dalia El Badawy, Elspeth White, Basil Mustafa, Oran Lang, Abhishek Jindal, Sharad Vikram, Zhitao Gong, Sergi Caelles, Ross Hemsley, Gregory Thornton, Fangxiaoyu Feng, Wojciech Stokowiec, Ce Zheng, Phoebe Thacker, Çağlar Ünlü, Zhishuai Zhang, Mohammad Saleh, James Svensson, Max Bileschi, Piyush Patil, Ankesh Anand, Roman Ring, Katerina Tsihlas, Arpi Vezer, Marco Selvi, Toby Shevlane, Mikel Rodriguez, Tom Kwiatkowski, Samira Daruki, Keran Rong, Allan Dafoe, Nicholas FitzGerald, Keren Gu-Lemberg, Mina Khan, Lisa Anne Hendricks, Marie Pellat, Vladimir Feinberg, James Cobon-Kerr, Tara Sainath, Maribeth Rauh, Sayed Hadi Hashemi, Richard Ives, Yana Hasson, YaGuang Li, Eric Noland, Yuan Cao, Nathan Byrd, Le Hou, Qingze Wang, Thibault Sottiaux, Michela Paganini, Jean-Baptiste Lespiau, Alexandre Moufarek, Samer Hassan, Kaushik Shivakumar, Joost van Amersfoort, Amol Mandhane, Pratik Joshi, Anirudh Goyal, Matthew Tung, Andrew Brock, Hannah Sheahan, Vedant Misra, Cheng Li, Nemanja Rakićević, Mostafa Dehghani, Fangyu Liu, Sid Mittal, Junhyuk Oh, Seb Noury, Eren Sezener, Fantine Huot, Matthew Lamm, Nicola De Cao, Charlie Chen, Gamaleldin Elsayed, Ed Chi, Mahdis Mahdieh, Ian Tenney, Nan Hua, Ivan Petrychenko, Patrick Kane, Dylan Scandinaro, Rishub Jain, Jonathan Uesato, Romina Datta, Adam Sadovsky, Oskar Bunyan, Dominik Rabiej, Shimu Wu, John Zhang, Gautam Vasudevan, Edouard Leurent, Mahmoud Alnahlawi, Ionut Georgescu, Nan Wei, Ivy Zheng, Betty Chan,

Pam G Rabinovitch, Piotr Stanczyk, Ye Zhang, David Steiner, Subhajit Naskar, Michael Azzam, Matthew Johnson, Adam Paszke, Chung-Cheng Chiu, Jaume Sanchez Elias, Afroz Mohiuddin, Faizan Muhammad, Jin Miao, Andrew Lee, Nino Vieillard, Sahitya Potluri, Jane Park, Elnaz Davoodi, Jiageng Zhang, Jeff Stanway, Drew Garmon, Abhijit Karmarkar, Zhe Dong, Jong Lee, Aviral Kumar, Luowei Zhou, Jonathan Evens, William Isaac, Zhe Chen, Johnson Jia, Anselm Levskaya, Zhenkai Zhu, Chris Gorgolewski, Peter Grabowski, Yu Mao, Alberto Magni, Kaisheng Yao, Javier Snaider, Norman Casagrande, Paul Suganthan, Evan Palmer, Geoffrey Irving, Edward Loper, Manaal Faruqui, Isha Arkatkar, Nanxin Chen, Izhak Shafran, Michael Fink, Alfonso Castaño, Irene Giannoumis, Wooyeol Kim, Mikołaj Rybiński, Ashwin Sreevatsa, Jennifer Prendki, David Soergel, Adrian Goedeckemeyer, Willi Gierke, Mohsen Jafari, Meenu Gaba, Jeremy Wiesner, Diana Gage Wright, Yawen Wei, Harsha Vashisht, Yana Kulizhskaya, Jay Hoover, Maigo Le, Lu Li, Chimezie Iwuanyanwu, Lu Liu, Kevin Ramirez, Andrey Khorlin, Albert Cui, Tian LIN, Marin Georgiev, Marcus Wu, Ricardo Aguilar, Keith Pallo, Abhishek Chakladar, Alena Repina, Xihui Wu, Tom van der Weide, Priya Ponnappalli, Caroline Kaplan, Jiri Simsa, Shuangfeng Li, Olivier Dousse, Fan Yang, Jeff Piper, Nathan Ie, Minnie Lui, Rama Pasumarthi, Nathan Lintz, Anitha Vijayakumar, Lam Nguyen Thiet, Daniel Andor, Pedro Valenzuela, Cosmin Paduraru, Daiyi Peng, Katherine Lee, Shuyuan Zhang, Somer Greene, Duc Dung Nguyen, Paula Kurylowicz, Sarmishta Velury, Sebastian Krause, Cassidy Hardin, Lucas Dixon, Lili Janzer, Kiam Choo, Ziqiang Feng, Biao Zhang, Achintya Singhal, Tejasi Latkar, Mingyang Zhang, Quoc Le, Elena Allica Abellan, Dayou Du, Dan McKinnon, Natasha Antropova, Tolga Bolukbasi, Orgad Keller, David Reid, Daniel Finchelstein, Maria Abi Raad, Remi Crocker, Peter Hawkins, Robert Dadashi, Colin Gaffney, Sid Lall, Ken Franko, Egor Filonov, Anna Bulanova, Rémi Leblond, Vikas Yadav, Shirley Chung, Harry Askham, Luis C. Cobo, Kelvin Xu, Felix Fischer, Jun Xu, Christina Sorokin, Chris Alberti, Chu-Cheng Lin, Colin Evans, Hao Zhou, Alek Dimitriev, Hannah Forbes, Dylan Banarse, Zora Tung, Jeremiah Liu, Mark Omernick, Colton Bishop, Chintu Kumar, Rachel Sterneck, Ryan Foley, Rohan Jain, Swaroop Mishra, Jiawei Xia, Taylor Bos, Geoffrey Cideron, Ehsan Amid,

Francesco Piccinno, Xingyu Wang, Praseem Banzal, Petru Gurita, Hila Noga, Premal Shah, Daniel J. Mankowitz, Alex Polozov, Nate Kushman, Victoria Krakovna, Sasha Brown, MohammadHossein Bateni, Dennis Duan, Vlad Firoiu, Meghana Thotakuri, Tom Natan, Anhad Mohananey, Matthieu Geist, Sidharth Mudgal, Sertan Girgin, Hui Li, Jiayu Ye, Ofir Roval, Reiko Tojo, Michael Kwong, James Lee-Thorp, Christopher Yew, Quan Yuan, Sumit Bagri, Danila Sinopalnikov, Sabela Ramos, John Mellor, Abhishek Sharma, Aliaksei Severyn, Jonathan Lai, Kathy Wu, Heng-Tze Cheng, David Miller, Nicolas Sonnerat, Denis Vnukov, Rory Greig, Jennifer Beattie, Emily Caveness, Libin Bai, Julian Eisenschlos, Alex Korchemniy, Tomy Tsai, Mimi Jasarevic, Weize Kong, Phuong Dao, Zeyu Zheng, Frederick Liu, Fan Yang, Rui Zhu, Mark Geller, Tian Huey Teh, Jason Sanmiya, Evgeny Gladchenko, Nejc Trdin, Andrei Sozanschi, Daniel Toyama, Evan Rosen, Sasan Tavakkol, Linting Xue, Chen Elkind, Oliver Woodman, John Carpenter, George Papamakarios, Rupert Kemp, Sushant Kafle, Tanya Grunina, Rishika Sinha, Alice Talbert, Abhimanyu Goyal, Diane Wu, Denese Owusu-Afriyie, Cosmo Du, Chloe Thornton, Jordi Pont-Tuset, Pradyumna Narayana, Jing Li, Sabaer Fatehi, John Wieting, Omar Ajmeri, Benigno Uria, Tao Zhu, Yeongil Ko, Laura Knight, Amélie Héliou, Ning Niu, Shane Gu, Chenxi Pang, Dustin Tran, Yeqing Li, Nir Levine, Ariel Stolovich, Norbert Kalb, Rebeca Santamaria-Fernandez, Sonam Goenka, Wenny Yustalim, Robin Strudel, Ali Elqursh, Balaji Lakshminarayanan, Charlie Deck, Shyam Upadhyay, Hyo Lee, Mike Dusenberry, Zonglin Li, Xuezhi Wang, Kyle Levin, Raphael Hoffmann, Dan Holtmann-Rice, Olivier Bachem, Summer Yue, Sho Arora, Eric Malmi, Daniil Mirylenka, Qijun Tan, Christy Koh, Soheil Hassas Yeganeh, Siim Põder, Steven Zheng, Francesco Pongetti, Mukarram Tariq, Yanhua Sun, Lucian Ionita, Mojtaba Seyedhosseini, Pouya Tafti, Ragha Kotikalapudi, Zhiyu Liu, Anmol Gulati, Jasmine Liu, Xinyu Ye, Bart Chrzasczcz, Lily Wang, Nikhil Sethi, Tianrun Li, Ben Brown, Shreya Singh, Wei Fan, Aaron Parisi, Joe Stanton, Chenkai Kuang, Vinod Koverkathu, Christopher A. Choquette-Choo, Yunjie Li, TJ Lu, Abe Ittycheriah, Prakash Shroff, Pei Sun, Mani Varadarajan, Sanaz Bahargam, Rob Willoughby, David Gaddy, Ishita Dasgupta, Guillaume Desjardins, Marco Cornero, Brona Robenek, Bhavishya Mittal, Ben Albrecht, Ashish

- Shenoy, Fedor Moiseev, Henrik Jacobsson, Alireza Ghaffarkhah, Morgane Rivière, Alanna Walton, Clément Crepy, Alicia Parrish, Yuan Liu, Zongwei Zhou, Clement Farabet, Carey Radebaugh, Praveen Srinivasan, Claudia van der Salm, Andreas Fidjeland, Salvatore Scellato, Eri Latorre-Chimoto, Hanna Klimczak-Plucińska, David Bridson, Dario de Cesare, Tom Hudson, Piermaria Mendolicchio, Lexi Walker, Alex Morris, Ivo Penchev, Matthew Mauger, Alexey Guseynov, Alison Reid, Seth Odoom, Lucia Loher, Victor Cotruta, Madhavi Yenugula, Dominik Grewe, Anastasia Petrushkina, Tom Duerig, Antonio Sanchez, Steve Yadlowsky, Amy Shen, Amir Globerson, Adam Kurzrok, Lynette Webb, Sahil Dua, Dong Li, Preethi Lahoti, Surya Bhupatiraju, Dan Hurt, Haroon Qureshi, Ananth Agarwal, Tomer Shani, Matan Eyal, Anuj Khare, Shreyas Rammohan Belle, Lei Wang, Chetan Tekur, Mihir Sanjay Kale, Jinliang Wei, Ruoxin Sang, Brennan Saeta, Tyler Liechty, Yi Sun, Yao Zhao, Stephan Lee, Pandu Nayak, Doug Fritz, Manish Reddy Vuyyuru, John Aslanides, Nidhi Vyas, Martin Wicke, Xiaoma, Taylan Bilal, Evgenii Eltyshev, Daniel Balle, Nina Martin, Hardie Cate, James Manyika, Keyvan Amiri, Yelin Kim, Xi Xiong, Kai Kang, Florian Luisier, Nilesch Tripuraneni, David Madras, Mandy Guo, Austin Waters, Oliver Wang, Joshua Ainslie, Jason Baldridge, Han Zhang, Garima Pruthi, Jakob Bauer, Feng Yang, Riham Mansour, Jason Gelman, Yang Xu, George Polovets, Ji Liu, Honglong Cai, Warren Chen, XiangHai Sheng, Emily Xue, Sherjil Ozair, Adams Yu, Christof Angermueller, Xiaowei Li, Weiren Wang, Julia Wiesinger, Emmanouil Koukoumidis, Yuan Tian, Anand Iyer, Madhu Gurusurthy, Mark Goldenson, Parashar Shah, MK Blake, Hongkun Yu, Anthony Urbanowicz, Jennimaria Palomaki, Chrisantha Fernando, Kevin Brooks, Ken Durden, Harsh Mehta, Nikola Momchev, Elahe Rahimtoroghi, Maria Georgaki, Amit Raul, Sebastian Ruder, Morgan Redshaw, Jinhyuk Lee, Komal Jalan, Dinghua Li, Ginger Perng, Blake Hechtman, Parker Schuh, Milad Nasr, Mia Chen, Kieran Milan, Vladimir Mikulik, Trevor Strohman, Juliana Franco, Tim Green, Demis Hassabis, Koray Kavukcuoglu, Jeffrey Dean, and Oriol Vinyals. *Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models*. 2023. arXiv: 2312.11805 [cs.CL].
- [32] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du,

- Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie, and Ji-Rong Wen. *A Survey of Large Language Models*. Nov. 24, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.18223. arXiv: 2303.18223[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2303.18223> (visited on 01/05/2024).
- [33] Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, and Faisal Azhar. “Llama: Open and efficient foundation language models”. In: *arXiv preprint arXiv:2302.13971* (2023).
- [34] Hugo Touvron, Louis Martin, Kevin Stone, Peter Albert, Amjad Almahairi, Yasmine Babaei, Nikolay Bashlykov, Soumya Batra, Prajjwal Bhargava, Shrutti Bhosale, Dan Bikel, Lukas Blecher, Cristian Canton Ferrer, Moya Chen, Guillem Cucurull, David Esiobu, Jude Fernandes, Jeremy Fu, Wenyin Fu, Brian Fuller, Cynthia Gao, Vedanuj Goswami, Naman Goyal, Anthony Hartshorn, Saghar Hosseini, Rui Hou, Hakan Inan, Marcin Kardas, Viktor Kerkez, Madian Khabsa, Isabel Kloumann, Artem Korenev, Punit Singh Koura, Marie-Anne Lachaux, Thibaut Lavril, Jenya Lee, Diana Liskovich, Yinghai Lu, Yuning Mao, Xavier Martinet, Todor Mihaylov, Pushkar Mishra, Igor Molybog, Yixin Nie, Andrew Poulton, Jeremy Reizenstein, Rashi Rungta, Kalyan Saladi, Alan Schelten, Ruan Silva, Eric Michael Smith, Ranjan Subramanian, Xiaoqing Ellen Tan, Binh Tang, Ross Taylor, Adina Williams, Jian Xiang Kuan, Puxin Xu, Zheng Yan, Iliyan Zarov, Yuchen Zhang, Angela Fan, Melanie Kambadur, Sharan Narang, Aurelien Rodriguez, Robert Stojnic, Sergey Edunov, and Thomas Scialom. *Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models*. 2023. arXiv: 2307.09288 [cs.CL].
- [35] Yizhong Wang, Yeganeh Kordi, Swaroop Mishra, Alisa Liu, Noah A. Smith, Daniel Khashabi, and Hannaneh Hajishirzi. *Self-Instruct: Aligning Language Models with Self-Generated Instructions*. 2023. arXiv: 2212.10560 [cs.CL].
- [36] Edward J. Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen. *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*. 2021. arXiv: 2106.09685 [cs.CL].